《东大高数速课》
B站：翰林苑长

东北大学高等数学(上)期末考试试卷

2008-2009

一．单项选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

1．$f'(x_0)=0, f''(x_0)>0$ 是函数 $y=f(x)$在 $x_0=x_0$ 处取得极小值的一个[　　].

(A) 必要充分条件；(B) 充分条件非必要条件；(C) 必要条件非充分条件； (D) 既非必要条件也非充分条件.

2．设 C 为任意常数，且 $F'(x)=f(x)$, 则**[　　].**

(A) $\int f(x)dx=F(x)+C$；　　**(B)** $\int F'(x)dx=f(x)+C$；

(C) $\int F(x)dx=f'(x)+C$；　　**(D)** $\int f'(x)dx=F(x)+C$.

3．设 $x\to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小，而 $x\sin x^n$ 是比 $(e^{x^2}-1)$ 高阶的无穷小，则正整数 $n=$[　].

(A) 1；　(B) 2；　(C) 3；　　(D) 4.

4．设函数 $f(x)$在区间(a, b)内可导，x_1, x_2 是(a, b)内任意两点，且 $x_1<x_2$, 则至少存在一点ξ使的下列等式成立的是 [　　].

(A) $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a), \xi\in(a, b)$；　　(B) $f(b)-f(x_1)=f'(\xi)(b-x_1), \xi\in(x_1, b)$；

(C) $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1), \xi\in(x_1, x_2)$；　　(D) $f(x_2)-f(a)=f'(\xi)(x_2-a), \xi\in(a, x_2)$.

5．设函数 $f(x)=\dfrac{x}{a+e^{bx}}$ 在$(-\infty, +\infty)$上连续，且 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$，则常数 a, b 满足［　］

(A)$a<0, b<0$；　(B) $a>0, b>0$；　(C) $a\le 0, b>0$；　(D) $a\ge 0, b<0$.

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 1 5 分）

1. 已知 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

2. 设函数 $f(x)$可导，$y=f(\sin^2 x)$，则 $dy=$_____.

3．函数 $f(x)=e^x$ 的 3 阶麦克劳林公式为_____.

4．质点以速度 $t\sin t^2$(米/秒)做直线运动，则从时刻 $t_1=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ (秒)到 $t_2=\sqrt{\pi}$ (秒)内质点所经过的路程等于_____(米).

5．以 $y_1=\cos 2x,\quad y_2=\sin 2x$ 为特解的常系数齐次线性微分方程为_____.

三、（ 8 分）设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x} & x>0\\ x\sin x & x\le 0\end{cases}$，求 $f'(x)$.

四、计算下列各题（本题共 6 小题，每小题 6 分，共计 36 分）.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x)$.

2. $\int\dfrac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx$.

3. 设函数 $y=y(x)$由 $y=1+xe^y$ 确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4. 设函数 $f(x)$连续，且 $\int_0^{x^3-1} f(x)dx=x$，求 $f(7)$.

东北学习互助平台 QQ群：551804945

5. $y''+4y=x\cos x$ 的通解.

五、(8 分)求解微分方程的初值问题：$\begin{cases}(1+x^2)y''=2xy'\\ y(0)=1,y'(0)=3\end{cases}$.

六、（8 分）设函数 $f(x)=\begin{cases}xe^{-x}, & x\geq 0\\ 1+x, & x<0\end{cases}$，计算 $\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x$.

七、（8 分）在抛物线 $y=-x^2+1(x>0)$上求一点 P，过 P 点作抛物线的切线，使此切线与抛物线及两坐标轴所围成的面积最小.

八、(8 分)设函数 $f(x)$在$[1,+\infty)$上连续，由曲线 $y=f(x)$,直线 $x=1, x=t\ (t>1)$与 x 轴所围成平面图形绕 x 轴旋转一周形成旋转体的体积为

$$V(t)=\frac{\pi}{3}[t^2f(t)-f(1)]\ ,$$

又已知 $f(2)=\frac{2}{9}$，求 $f(x)$.

九、（6 分）设函数 $y=f(x)$ 在$(-1,1)$内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$，

(1)证明对于$(-1,1)$内任一 $x\neq 0$, 存在惟一的$\theta(x)\in(0,1)$,使

$$f(x)=f(0)+xf'[\theta(x)\cdot x]$$

成立；

(2)求 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

2008-2009答案

一、1. B.　　2. A.　　3. B.　　4.C.　　5. D

二、1. $a = e^{-\frac{1}{2}}$.

2. $dy = \sin 2xf'(\sin^3 x)dx$.

3. $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$.

4. $\frac{1}{2}$.

5. $y'' + 4y = 0$.

三、$f'(x) = \begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}, & x > 0 \\ \sin x + x\cos x, & x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

四、1. 1 .

2. $2\arcsin\frac{x}{2} - \frac{x}{2}\sqrt{4 - x^2} + C$,

3. $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{e^{2y}(3-y)}{(2-y)^3}$,

4. $f(7) = \frac{1}{12}$

五. $y = x^3 + 3x + 1$.

六. $\frac{3}{2} - 2e^{-1}$ 。

七. $P(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2}{3})$

八. $y = \frac{x}{1+x^3}$

东大学习互助平台
QQ群：551180945